Markdown — die Basis

Was jeder Markdown-Editor versteht — Grundlage für alle LiaScript-Dokumente.

Live-Editor

YAML-Header

```
<!--
author:   Maria Muster
version:  1.0.0
language: de
narrator: Deutsch Female
mode:     Presentation
edit:     true
tags:     OER, LiaScript, Fach
comment:  Interaktiver Kurs
import:   ./template.md
-->
```

Steht ganz oben im Dokument. Definiert Version, Sprache, Startmodus, Bearbeitung, Tags und Beschreibung.

`import:` mit lokalem Pfad oder URL für jeden Baustein wiederholen.

Version & gespeicherte Eingaben

```
<!-- version: 1.0.0 -->
<!-- version: 0.1.0 -->
<!-- version: 0.0.1 -->
```

1.0.0: Release; Quiz- und Codezustände werden im Browser persistent gespeichert.

0.1.0: Entwicklungsstand; bei jedem Laden neu parsen, Eingaben nicht persistent speichern.

0.0.1: früher Debug-/Teststand; gleiches Speicherverhalten wie jede Hauptversion 0.

Überschriften

```
# Kapitel
## Abschnitt
### Unterabschnitt
#### Detail
```

Kapitel
Abschnitt
Unterabschnitt
Detail

Textauszeichnung

```
**fett**, *kursiv*,
~~durchgestrichen~~,
`Quellcode`
```

fett, *kursiv*, ~~durchgestrichen~~, `Quellcode`

Absätze & Trennlinie

```
Erster Absatz.

Zweiter Absatz nach
einer Leerzeile.

---
```

Erster Absatz.

Zweiter Absatz nach einer Leerzeile.

Listen

```
- erstens
- zweitens

  - eingerückt

- drittens

1. eins
2. zwei
```

- erstens
- zweitens
  - eingerückt
- drittens

1. eins
2. zwei

Untergeordnete Listen um **2 Zeichen** einrücken.

Aufgabenliste

```
- [x] erledigt
- [ ] offen
- [ ] noch offen
```

- [x] erledigt
- [ ] offen
- [ ] noch offen

Tabellen

```
<!-- data-type="none"
  data-sortable="false" -->
| Operator | Wirkung      |
|:---------|:-------------|
| AND      | verkleinert  |
| OR       | vergrößert   |
| NOT      | schließt aus|
```

Operator	Wirkung
AND	verkleinert
OR	vergrößert
NOT	schließt aus

`:–` links, `:–:` zentriert, `–:` rechts.

`data-type="none"`: keine Grafik; `data-sortable="false"`: feste Reihenfolge.

Inline-Code & Codeblock

```
Operatoren wie `AND`
und `OR` als Code.

```python
print("Hallo")
```
```

Operatoren wie `AND` und `OR` als Code.

```python
print("Hallo")
```

Mathematische Gleichungen

```
Inline: $A \cdot B$

Block:
$$\neg A \lor (B \land C)$$
```

Inline: $A \cdot B$

Block:

$$\neg A \lor (B \land C)$$

`\land` ∧, `\lor` ∨, `\neg` ¬, `\cdot` ·

Links

```
[Beschreibung](https://...)

<https://example.org>
```

Beschreibung
https://example.org

Sprechende Beschreibung erleichtert die Orientierung.

Fußnoten

```
Wichtig[^1] zum Lernen.

[^1]: Quelle: ...
```

Wichtig[1] zum Lernen.

[1] Quelle: …

Bilder

```
![Alt-Text](pfad/bild.png)

![Venn-Diagramm AND/OR](
  https://.../venn.svg)
```

Bild

Alt-Text in eckigen Klammern — wichtig für Barrierefreiheit.

Audio

```
?[Audio](datei.mp3)

?[Hörbeispiel](https://...
  /aufnahme.ogg)
```

MP3, OGG und SoundCloud als Audioplayer einbetten.

`?` vor dem Link kennzeichnet eine Audioressource.

Medien abspielbar

```
!?[Titel](https://www.youtube
.com/watch?v=VIDEO_ID)

!?[Video](datei.mp4)
```

YouTube, Vimeo und Videodateien werden direkt eingebettet.

`!?` kombiniert Bild und Ton zu einem abspielbaren Video.

Eingebettete Ressource

```
??[Katalog](https://kxp.k10plus.de)

??[Spezifikation](
  https://dublincore.org/...)
```

PDF, GeoGebra, 3D-Modelle und Webseiten direkt anzeigen.

`??` bettet die Ressource ein, statt sie nur zu verlinken.

Zitate & Hinweise

```
> Ein einfaches Zitat.

> [!NOTE]     blau
> [!TIP]      grün
> [!IMPORTANT] lila
> [!WARNING] orange
> [!CAUTION] rot
```

> *Ein einfaches Zitat.*

> **NOTE / TIP / IMPORTANT**
> **WARNING / CAUTION**
> Folgezeilen = Inhalt der Box.

CC-BY-SA 4.0 — Martin Lommatzsch, Freiberg 2026

LiaScript – die Erweiterungen

Alles, was Markdown allein nicht kann: Quiz, Animationen, ausführbarer Code, Sprache.

MINT-the-GAP

Animation & Click-Reveal

```
Sofort sichtbar.

{{1}}
Erst nach einem Klick.

{{2}}
Nach dem zweiten Klick.
```

Sofort sichtbar.

—

nach 1. Klick: …

nach 2. Klick: …

Sprecher-Text (TTS)

```
## Folie
        --{{0}}--
Dieser Text wird vorgelesen,
sobald die Folie erscheint.
```

Wird automatisch gesprochen.

`{{0}}` = beim Öffnen, `{{1}}` = nach 1. Klick …

Stimme im Header: `narrator:`

Quiz: Freitext

```
Welcher Operator verkleinert
die Treffermenge?
[[AND]]
[[?]] Beide Begriffe müssen
      vorkommen.
```

Welcher Operator verkleinert die Treffermenge?

[ ]

Hinweis (`[[?]]`, klappbar)

Mehrere gültige Antworten: weitere `[[. . . ]]` anhängen.

Quiz: Single-Choice

```
- [( )] falsch
- [(X)] richtig
- [[?]] Hinweis
********************

Bravo, alles richtig!

********************
```

○ falsch

● **richtig**

Hinweis (klappbar)

Bravo, alles richtig!

Lösungsblock nach `*****` — erscheint erst bei korrekter Antwort.

Quiz: Multiple-Choice

```
- [[X]] vergrößert Treffer
- [[X]] verknüpft Synonyme
- [[ ]] schließt Begriffe aus
- [[X]] ist Vereinigungsmenge
```

☑ vergrößert Treffer

☑ verknüpft Synonyme

■ schließt Begriffe aus

☑ ist Vereinigungsmenge

`[[X]]` = beliebig viele richtig.

Quiz: Kacheln

```
<!-- data-randomize="true" -->
Himmel: [->[rot|(blau)|grün]]

Gras: [->[(grün)|blau|rot]]
```

Antwortkacheln in die passenden Lücken ziehen.

Die richtige Lösung steht in **runden Klammern**; Alternativen trennt `|`.

LiaScript-Standard, kein Import nötig.

JSXGraph

```
```javascript @JSX.Graph
board.create('point', [1, 2],
  {name: 'A'});
```
```

Interaktive Geometrie, Funktionen und Datenvisualisierung.

Der JavaScript-Code erhält automatisch das Board `board`.

ABCjs: Musiknotation

```
```abc @ABCJS.render
X: 1
M: 4/4
L: 1/4
K: C
C D E F | G4 |
```
```

ABC-Notation als Noten darstellen und direkt abspielen.

`@ABCJS.eval` macht den Notentext zusätzlich editierbar.

Algebrite: Terme prüfen

```
Forme äquivalent um:
[[(x - 2) * (x + 2)]]
@Algebrite.check(`x^2 - 4`)

Ableitung: [[-(K/2) * t^(-3/2)]]
@Algebrite.check(`-(K/2) * t^(-3/2)`)

Ergebnis: [[1/3]]
@Algebrite.check2(1/3,0.01)

Schätzung: [[1200]]
@Algebrite.check_margin(1100,1400)
```

Komplexe Terme in Backticks schützen; äquivalente Schreibweisen werden akzeptiert.

Auch TeX-/LaTeX-Eingaben wie `\frac{1}{3}` werden erkannt und vor der Prüfung umgewandelt.

`check2` ergänzt eine Toleranz; `check_margin` prüft einen Wertebereich.

Speech-Recognition-Quiz

```
<!-- data-solution-button="off" -->
Sprich: Hallo.
[[!]]
@SpeechRecognition(de-DE,Hallo)
```

Prüft eine gesprochene Phrase.

`.withFeedback(...)` zeigt bei Abweichung das erkannte Transkript.

Benötigt Chrome, Edge oder Opera.

Häufige Quiz-Kommentare

```
<!-- data-solution-button="5"
     data-hint-button="3"
     data-randomize="true"
     data-show-partial-solution=
  "true" -->
Frage ...
[[Antwort]]
```

In Aufgabensammlung und Wochenaufgaben regelmäßig genutzt.

Lösung nach 5, Hinweis nach 3 Versuchen; mischen, Teilergebnisse anzeigen und Lösung zeitverzögert freigeben.

Vier LiaScript-Templates — jede benötigte Zeile in den Dokumentkopf schreiben

JSXGraph

```
import: https://raw.githubusercontent.com/liaTemplates/JSXGraph/main/README.md
```

Codeblock mit `@JSX.Graph`.

ABCjs

```
import: https://raw.githubusercontent.com/liaTemplates/ABCjs/main/README.md
```

ABC-Block mit `@ABCJS.render`.

Algebrite

```
import: https://raw.githubusercontent.com/liaTemplates/algebrite/master/README.md
```

Nach Eingabe: `@Algebrite.check(...)`.

Speech Recognition

```
import: https://raw.githubusercontent.com/LiaTemplates/Speech-Recognition-Quiz/refs/heads/main/README.md
```

Generisches `[[!]]`-Quiz + Makro.

CC-BY-SA 4.0 — Martin Lommatzsch, Freiberg 2026

SchulLia — Unterricht & Interaktion

Makros für Abgabe, Bewertung, Sprachaufgaben und lernförderliche Rückmeldung.

Abgabe & Auswertung

lia-freeze-v2/main/README.md

```
@Abgabe

@Auswertung(F12;Tab;Time)
```

Erzeugt den Abgabelink.

Auswertung mit Formular-ID, Tabellenblatt und Zeitspalte.

Prüfung & Bewertung

lia-freeze-v2/main/README.md

```
@Exam(60min)

3 + 4 = [[7]]

@ADetails(2;Addition,
          Grundrechenarten)
```

Prüfungsdauer: 60 Minuten.

`@ADetails` ordnet dem unmittelbar vorhergehenden Quiz 2 BE zu.

Nach dem Semikolon folgen optionale, kommagetrennte Themen-Tags. `@Auswertung` berechnet damit Gesamtpunktzahl und Themenbereiche.

Ohne Tags: `@ADetails(2)`; Standardwert: 1 BE. Leerzeile vor dem Makro.

Text markieren

lia-marker/main/README.md

```
<div class="markerquiz">
@markred(Nomen)
@markblue(Verb)
@TextmarkerQuiz
</div>

@markedgreen(Beispiel)
```

Nomen Verb

Zielwörter als Quiz in der erwarteten Farbe markieren; im Erklärmodus erscheint die Worterläuterung in der ausgewählten Sprache.

`@mark(...)` akzeptiert jede Farbe; `@markedCOLOR(...)` zeigt eine fertige Markierung.

Kachelfolgen

lia-kachel/main/README.md

```
@Kachelfolge(`[->[(A)|B]]
             [->[(C)|D]]`)

@KachelfolgeN(`[->[(1)|2]]
              [->[(2)|3]]`)
```

Kacheln zu passenden Zielen ziehen.

`@Kachelfolge`: Reihenfolge egal.
`@KachelfolgeN`: Ziele schrittweise aufdecken.

Backticks um die gesamte Folge.

Flexible Spalten (DynFlex)

lia-DynFlex/main/README.md

```
<section class="dynFlex">
<div class="flex-child">Inhalt A</div>
<div class="flex-child">Inhalt B</div>
</section>
```

Erzeugt nebeneinanderliegende, per Ziehen skalierbare Bereiche.

Jeder Bereich braucht `class="flex-child";` auf kleinen Displays stapeln sie sich.

Inhalte nach Ansicht

lia-board-mode/main/README.md

```
<div data-lia-only="slides">
Nur auf Folien
</div>

<div data-lia-only="presentation">
Nur in der Präsentation
</div>

<div data-lia-only="textbook">
Nur im Lehrbuch
</div>
```

`data-lia-only` zeigt einen Block ausschließlich in der angegebenen Ansicht.

Unterstützt werden `slides`, `presentation` und `textbook`.

Das Template erweitert außerdem Folien und Präsentation auf nahezu volle Breite.

Rechtschreibung & Diktat

lia-orthography/main/README.md

```
@orthography(
 `<!-- data-solution-button="2" -->`,
 `Feler im Saz.`,
 `Fehler im Satz.`)

@diktat(Schmetterling)
```

Fehler im Ausgangstext finden und verbessern.

`@diktat` spricht Wort oder Satz vor; die Eingabe wird geprüft.

Reihenfolge: Quiz-Kommentar, fehlerhafter Text, korrekte Lösung.

Semantischer Selbstcheck

lia-llm/main/README.md

```
```text @LLMQuiz(0.66;
  solution=1;feedback=1;
  operator=erklaeren)
Photosynthese wandelt ...
```
```

Vergleicht eine freie Antwort semantisch mit der Musterlösung.

Schwellwert `0.66`; Lösung und Feedback sind aktiviert.

Makro steht am Musterlösungsblock.

Zeitgesteuerte Lösung

lia-timer/main/README.md

```
<!-- data-solution-timer="15s"
     data-solution-timer-start=
     "oncheck"
     data-solution-timer-badge=
     "off" -->
7 + 8 = [[15]]
```

Lösung erst nach 15 Sekunden freigeben.

Start: `immediate`, `oncheck` oder `onclick`.

Globale Quizregeln

lia-globalquiz/main/README.md

```
@global(data-solution-button=3
        data-hint-button=2)

@globalforced(
  data-hint-button=4)
```

Vorgaben für alle folgenden Quizze setzen.

`@global`: lokale Werte dürfen abweichen.
`@globalforced`: lokale Werte überschreiben.

Quiz einzeln zurücksetzen

lia-resetter/main/README.md

```
7 + 8 = [[15]]

@resetter
```

Direkt nach dem Quiz einfügen.

Setzt nur dieses Quiz einschließlich Eingabe und Prüfzustand vollständig zurück.

Handschrift & OCR

lia-canvas-ocr/main/README.md

```
Berechne:
$3x + 2 = 11$
[[x = 3]]
@canvas
```

`@canvas` öffnet direkt am Antwortfeld eine Schreibfläche.

Der markierte handschriftliche Bereich wird erkannt und als LaTeX in das Eingabefeld übertragen.

Annotationen

lia-annotation/main/README.md

```
# Tafelbild

Skizze und Rechnung
```

Zeichenleiste auch über JSXGraph-/`lia-coordinate`-Inhalten: DGS-Konstruktionen bearbeiten und Koordinatensysteme skizzieren.

Benötigt beide Imports; OCR ist enthalten.

CC-BY-SA 4.0 — Martin Lommatzsch, Freiberg 2026

SchulLia — Fächer & Visualisierung

Bruchteile, Koordinatensysteme, Funktionen und dynamische Geometrie.

Wochenaufgaben

Bruchteile markieren

`lia-Mathe/main/README.md`

```
@circleQuiz(3/8)

@rectQuiz(1/3)

@circleQuizC(3/8,
 `<!-- data-hint-button="2" -->`)
```

Drei von acht Kreissektoren auswählen.

Ein Drittel eines Rechtecks markieren.

`...C` übernimmt Quiz-Kommentare.

Gleichungslücke

`lia-Mathe/Proposals/README.md`

```
$\frac{\liaquiz}{3}
 = \frac{5}{15}$
@liaQuiz(1)

$x + \liaquiz = 7$
@liaQuizC(3,`<!-- ... -->`)
```

`\liaquiz` setzt ein Eingabefeld direkt in eine Gleichung.

Das folgende Makro liefert die Lösung.

Koordinatensystem

`lia-coordinate/main/README.md`

```
@Koordinatensystem(`xmin=-5;
  xmax=5;ymin=-4;ymax=4;
  width=800;id=B`)

@AchsenBeschriftung(`id=B;
  xlabel=$x$;ylabel=$y$`)
```

System `B` mit Wertebereich und Breite anlegen.

Achsen anschließend beschriften.

Zuerst JSXGraph, danach `lia-coordinate` separat importieren.

DGS: bauen & exportieren

`lia-coordinate/main/README.md`

```
@DGS(`B;tools=[200;310;700];
  restrictions=[200;300]`)

@Zirkel(`B`)

@Geodreieck(`B`)
```

1. Bauen: Im DGS Punkte, Geraden, Funktionen und Konstruktionen anlegen.

2. Exportieren: Objektliste öffnen und den erzeugten Makroblock kopieren.

3. Einfügen: Makroblock im LiveEditor einsetzen und weiterbearbeiten.

Flächen, Winkel & Kreise

`lia-coordinate/main/README.md`

```
@Flaeche(`B;[A;P;C];#e9c46a;
  0.25;inhalt=1;umfang=1`)

@Winkel(`B;alpha;[A;P;C];
  #e76f51;0.8;Wert=1`)

@Kreis(`B;k;M;#264653;0.2;
  radius=P;inhalt=1`)

@Kreissektor(`B;[M;P;Q];#e9c46a;
  0.25;s;inhalt=1;umfang=1`)
```

Polygonfläche, Winkel, Kreis und Kreisbogen aus benannten Punkten erzeugen.

`@Kreissektor` verwendet Mittelpunkt, Radiuspunkt und zweiten Schenkelpunkt; `@Kreissegment` ist ein Alias.

Analysepunkte

`lia-coordinate/main/README.md`

```
@Nullstellen(`B;f;blue;N;wert=1`)

@Extrempunkte(`B;f;green;E;wert=1`)

@Wendepunkte(`B;f;magenta;W;wert=1`)

@Schnittpunkt(`B;f;g;orange;S;wert=1`)
```

Nullstellen, Extrem- und Wendepunkte einer benannten Funktion dynamisch bestimmen.

`@Schnittpunkt` markiert Schnittpunkte zweier Funktionen, Geraden oder Kreise.

Funktionen & Werkzeuge

`lia-coordinate/main/README.md`

```
@PlotFunktion(`B;f;0.5*x^2-2;red`)

@Tangente(`B;f;[2;0];magenta;t;T`)

@Tabelle(`n=3;x;f;P;id=B`)

@Regression(`B`)

@Rekonstruktion(`B;2x-1;0.1`)
```

Funktion zeichnen, Tangente im Berührpunkt anlegen und eine Wertetabelle ergänzen.

`@Regression` öffnet Zeichen- und Ausgleichswerkzeuge; `@Rekonstruktion` prüft den Zielterm mit Toleranz.

Punkte & Geraden

`lia-coordinate/main/README.md`

```
@Punkt(`B;A;2;3;#e63946;1;fix`)

@ErzeugePunkt(`B;P;1;2`,`<!-- -->`)

@Gerade(`B;[A;P];#457b9d;g`)

@Vektor(`B;[A;P];#2a9d8f;v`)
```

Punkte anzeigen oder interaktiv erzeugen lassen.

Geraden und Vektoren referenzieren vorhandene Punkte über ihre Namen.

Geometriequizze

`lia-coordinate/main/README.md`

```
@UmfangQuiz(`B;3;12;0.05`,
 `<!-- data-solution-button="5" -->`)

@FlaecheQuiz(`B;3;6;0.05`,
 `<!-- -->`)

@KonstruktionQuiz(
 `B;3;fest;S4,W90,S3`,
 `<!-- data-solution-button="5" -->`)
```

Prüft ein selbst konstruiertes Polygon mit Eckenzahl, Zielwert und absoluter Toleranz.

`@UmfangQuiz`: Umfang 12; `@FlaecheQuiz`: Fläche 6.

`@KonstruktionQuiz` prüft Seiten und Winkel in fester oder offener Anordnung.

Erklärhinweis & Tooltip

`lia-mathpath/master/README.md`

```
[[?]] @Explain

<div class="notip">
Ohne Glossar-Tooltip
</div>
```

`@Explain` erzeugt einen gestuften Lösungshinweis.

Die Themen stammen aus `@ADetails(...)` beim Quiz; passende Erklärlinks werden in `Explain.md` zugeordnet.

`notip` unterdrückt automatische Glossar-Tooltips im umschlossenen Bereich.

Template-Imports

Basis-URL: `https://raw.githubusercontent.com/MINT-the-GAP/`

Den Pfad oben rechts anfügen und die vollständige URL im LiaScript-Kopf unter `import:` eintragen.

Coordinate: zuerst `https://raw.githubusercontent.com/liaTemplates/JSXGraph/main/README.md` importieren.
`lia-resetter/main/README.md`: Veröffentlichung folgt.

CC-BY-SA 4.0 — Martin Lommatzsch, Freiberg 2026